

Apartado 2 · Opción A · Dureza Brinell y Vickers

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

 ENUNCIADO

Se ensayan dos probetas. En la **probeta A** se hace un ensayo **Brinell** con bola de carburo de wolframio de **10 mm**, fuerza de **3 000 kp**, obteniendo una huella de **4,0 mm**. En la **probeta B** se hace un ensayo **Vickers** con punta piramidal y fuerza de **160 kp**, midiéndose diagonales de **0,44 mm** y **0,46 mm**. Determinar:

- La expresión normalizada de la dureza Brinell de A (duración 20 s). (1,25 puntos)
- La expresión normalizada de la dureza Vickers de B (duración 10 s). (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Dureza Brinell: $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ (F en kp, longitudes en mm).
- Dureza Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2}$, con d la **media de las diagonales**.
- Notación normalizada: valor + símbolo + condiciones (bola/carga/tiempo).

a) Dureza Brinell de la probeta A

$$HB = \frac{2 \cdot 3000}{\pi \cdot 10 (10 - \sqrt{10^2 - 4^2})} = \frac{6000}{31,416 (10 - 9,165)} = \frac{6000}{26,23} = 228,8$$

Resultado: $HB \approx 229$. Expresión normalizada: **229 HB 10 3000 20**.

b) Dureza Vickers de la probeta B

Diagonal media $d = \frac{0,44+0,46}{2} = 0,45$ mm:

$$HV = 1,8544 \frac{160}{0,45^2} = \frac{296,7}{0,2025} = 1465$$

Resultado: $HV \approx 1465$. Expresión normalizada: **1465 HV 160 10**.